CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Compacité et séparation

Énoncé

Cadre. $\mathbb{R}^n$ est euclidien, et pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $|||A||| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$. On note $\mathcal{B} = \{A : |||A||| \leqslant 1\}$ et $\mathrm{Conv}(X)$ l'enveloppe convexe de X, ensemble des combinaisons convexes finies $\sum \lambda_i x_i$ ($\lambda_i \geqslant 0$, $\sum \lambda_i = 1$, $x_i \in X$). $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est muni du produit scalaire $\langle A, B\rangle = \mathrm{Tr}({}^tAB) = \sum_{i,j} a_{ij}b_{ij}$, de dimension $N = n^2$. Un point x d'un convexe C est **extrémal** si $x = ty + (1-t)z$ avec $y, z \in C$, $t \in]0,1[$ impose $y = z = x$.

Partie I.

1. Montrer que $O_n(\mathbb{R}) \subset \mathcal{B}$, que $\mathcal{B}$ est convexe, et en déduire $\mathrm{Conv}(O_n(\mathbb{R})) \subset \mathcal{B}$.
2. (**Carathéodory**) Soit $X \subset \mathbb{R}^N$. Montrer que tout point de $\mathrm{Conv}(X)$ est combinaison convexe d'au plus $N+1$ points de X. (Si $x = \sum_{i=1}^{p} \lambda_i x_i$ avec $p > N+1$, utiliser une relation $\sum \mu_i x_i = 0$, $\sum \mu_i = 0$, $\mu \neq 0$.)
3. En déduire que si $K \subset \mathbb{R}^N$ est compact, $\mathrm{Conv}(K)$ est compact, puis que $\mathrm{Conv}(O_n(\mathbb{R}))$ est un convexe compact.
4. (**Séparation**) Soit C un convexe compact non vide d'un espace euclidien E, et $x \notin C$. Soit $p \in C$ réalisant $d(x, C)$. Montrer que $\langle x-p, y-p\rangle \leqslant 0$ pour tout $y \in C$, puis qu'il existe une forme linéaire φ avec $\sup_C \varphi < \varphi(x)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\dim \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = n^2$; $O_n(\mathbb{R})$ compact.

Ce qu'on te demande. Mettre en place la séparation stricte d'un point et d'un convexe compact.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Une première inclusion

Pour $O \in O_n(\mathbb{R})$, $\|Ox\| = \|x\|$, donc $|||O||| = 1$ et $O \in \mathcal{B}$. Si $A, B \in \mathcal{B}$ et $t \in [0,1]$: $|||tA + (1-t)B||| \leqslant t|||A||| + (1-t)|||B||| \leqslant 1$. $\mathcal{B}$ est un convexe contenant $O_n(\mathbb{R})$, donc contenant son enveloppe convexe :

$$\mathrm{Conv}(O_n(\mathbb{R})) \subset \mathcal{B}.$$

Question 2

Étape 1. Carathéodory

Soit $x = \sum_{i=1}^{p} \lambda_i x_i$ avec $p > N+1$, $\lambda_i > 0$. Les $p-1 > N$ vecteurs $x_2 - x_1, \dots, x_p - x_1$ de $\mathbb{R}^N$ sont liés : $\sum_{i \geqslant 2} \mu_i (x_i - x_1) = 0$ avec $(\mu_i) \neq 0$. En posant $\mu_1 = -\sum_{i \geqslant 2} \mu_i$: $\sum_{i=1}^{p} \mu_i x_i = 0$, $\sum \mu_i = 0$, $\mu \neq 0$. Quitte à changer μ en $-\mu$, un μ_i est > 0. Soit $t = \min_{\mu_i > 0} \frac{\lambda_i}{\mu_i} > 0$. Alors

$$x = \sum_i (\lambda_i - t\mu_i) x_i, \qquad \lambda_i - t\mu_i \geqslant 0, \qquad \sum_i (\lambda_i - t\mu_i) = 1,$$

et au moins un coefficient s'annule. On a écrit x avec $p-1$ points ; on recommence tant que $p > N+1$.

Question 3

Étape 1. Conv(K) est compact

Soit $\Lambda = \{\lambda \in [0,1]^{N+1} : \sum \lambda_i = 1\}$, fermé borné, donc compact. L'application $f : K^{N+1} \times \Lambda \to \mathbb{R}^N$, $(x_1, \dots, x_{N+1}, \lambda) \mapsto \sum \lambda_i x_i$ est continue, et son image est $\mathrm{Conv}(K)$ par Q2. L'image d'un compact par une application continue est compacte.

$O_n(\mathbb{R})$ est compact (fermé : ${}^tMM = I_n$; borné : $\sum_{ij} m_{ij}^2 = \mathrm{Tr}({}^tMM) = n$), donc $\mathrm{Conv}(O_n(\mathbb{R}))$ est un convexe compact.

Question 4

Étape 1. Séparation stricte

$y \mapsto \|x - y\|$ est continue sur le compact C : elle atteint son minimum en un $p \in C$, et $p \neq x$. Pour $y \in C$ et $s \in]0,1]$, $p + s(y-p) \in C$ (convexité), donc

$$\|x - p - s(y-p)\|^2 \geqslant \|x-p\|^2 \iff -2s\langle x-p, y-p\rangle + s^2\|y-p\|^2 \geqslant 0.$$

On divise par $s > 0$ et on fait $s \to 0$: $\langle x-p, y-p\rangle \leqslant 0$. Soit $\varphi = \langle x-p, \cdot\rangle$. Pour $y \in C$:

$$\varphi(y) \leqslant \varphi(p) = \varphi(x) - \|x-p\|^2.$$

$$\sup_C \varphi \leqslant \varphi(x) - d(x,C)^2 < \varphi(x).$$

Le piège

La séparation stricte demande la **compacité** (ou au moins la fermeture) du convexe : un point du bord d'un convexe ouvert ne peut pas être séparé strictement. C'est pour cela qu'on a établi en Q3 que $\mathrm{Conv}(O_n(\mathbb{R}))$ est compact.

La méthode

Pour montrer $\mathrm{Conv}(X) = Y$: l'inclusion $\subset$ par convexité de Y ; l'inclusion $\supset$ par l'absurde, en séparant un point de $Y \setminus \mathrm{Conv}(X)$ par une forme linéaire, puis en contredisant la séparation.